

DOKUMEN

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

JUJURLY CANTEEN SYSTEM

untuk:

Tugas Mata Kuliah

ET234602 - Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi (Capstone Project)

Dipersiapkan oleh:

Wira Samudra Siregar	5027231041
I Dewa Made Satya Raditya	5027231051
Muhammad Syahmi Ash Shidqi	5027231085
Abid Ubaidillah Adam	5027231089

Jurusan Teknologi Informasi – Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Jl. Raya ITS, Surabaya 60111

	Jurusan Teknologi Informasi	Nomor Dokumen		Halaman
		<i>DTI-ITS-SKPL-2026-JCS</i>		<i>18</i>
		Revisi	-	<i>Tgl: 31-03-2026</i>

DAFTAR PERUBAHAN

Revisi	Deskripsi
A	Penambahan sub Bab 1.7 Perencanaan Waktu Proyek, 1.8 Daftar Kebutuhan (Backlog) dan Pembagian Peran
B	Perubahan sub Bab 1.7 ke Agile, Penambahan Gantt chart 1.7, penambahan use case flow table
C	
D	
E	
F	
G	

INDEX TGL	-	A	B	C	D	E	F	G
Ditulis oleh		Wira Samudra S	Wira Samudra, I Made Dewa Satya					
Diperiks a oleh		Wira Samudra S	Wira Samudra S					
Disetujui oleh		Wira Samudra S	Wira Samudra S					

Daftar Halaman Perubahan

Halaman	Revisi	Halaman	Revisi
11-13	Perubahan sub Bab 1.7 ke Agile	22-26	Penambahan use case flow table

Daftar Isi

1 Pendahuluan	9
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen	9
1.2 Lingkup Masalah	9
1.3 Definisi dan Istilah	10
1.4 Aturan Penamaan dan Penomoran	10
Tabel 1 Aturan Penamaan dan Penomoran	10
1.5 Referensi	11
1.6 Deskripsi Umum Dokumen	11
1.7 Perencanaan Waktu Proyek	11
1.8 Daftar Kebutuhan (Backlog) dan Pembagian Peran	13
1.8.1 Pembagian Peran Tim (Role Assignment)	13
1.8.2 Product Backlog	13
1.8.3 Sprint Backlog	14
2 Deskripsi Umum Perangkat Lunak	16
2.1 Deskripsi Umum Sistem	16
2.2 Fitur Utama Perangkat Lunak	16
2.3 Karakteristik Pengguna	17
Tabel 2 Karakteristik Pengguna	17
2.4 Batasan	17
3 Deskripsi Umum Kebutuhan	17
3.1 Kebutuhan Antarmuka Eksternal	17
3.1.1 Antarmuka Pemakai	17
3.1.2 Antarmuka Perangkat Keras	18
3.1.3 Antarmuka Perangkat Lunak	18
3.1.4 Antarmuka Komunikasi	19
3.2 Kebutuhan Fungsional	19
Tabel 3 Kebutuhan Fungsional	19
3.3 Model Use Case	20
3.3.1 Diagram Use Case	20
3.3.2 Definisi Use Case	21
Tabel 4 Definisi Use Case	21
3.3.3 Definisi Use Case Realization	21
Tabel 5 Definisi Use Case Realization	21
3.3.4 Spesifikasi Use Case	22
3.3.5 Use Case Flow Table	22
3.3.5.1 Use Case Memindai Bukti Pembayaran	22
3.3.5.2 Verifikasi Pembayaran Otomatis	23
3.3.5.3 Use Case: Melihat Status Verifikasi	24
3.3.5.4 Use Case: Monitoring Laporan Keuangan	25
3.3.5.5 Use Case: Validasi Transaksi Manual	25
3.3.5.6 Use Case: Audit Trail & Logging	26

3.4 Deskripsi Data	27
3.4.1 Entity Relationship Diagram	27
3.4.2 Kamus Data	27
3.4.2.1 Entitas Transaksi	27
Tabel 6 Entitas Transaksi	27
3.4.2.2 Entitas Bukti_Pembayaran	27
Tabel 7 Entitas Bukti_Pembayaran	27
3.4.2.3 Entitas Hasil_OCR	28
Tabel 8 Entitas Hasil_OCR	28
3.4.2.4 Entitas Validasi	28
Tabel 9 Entitas Validasi	28
3.4.2.5 Entitas Log_Notifikasi	28
Tabel 10 Entitas Log_Notifikasi	28
3.4.2.6 Entitas Admin	28
Tabel 11 Entitas Admin	28
3.5 Kebutuhan Non-Fungsional	29
Tabel 12 Kebutuhan Non-Fungsional	29
LAMPIRAN A	
.....	A-1

Daftar Tabel

Tabel 1 Aturan Penamaan dan Penomoran.....	8
Tabel 2 Karakteristik Penggunaan.....	10
Tabel 3 Kebutuhan Fungsional.....	12
Tabel 4 Definisi Use Case.....	14
Tabel 5 Definisi Use Case Realization.....	15
Tabel 6 Entitas Transaksi.....	16
Tabel 7 Entitas Bukti_Pembayaran.....	16
Tabel 8 Entitas Hasil_OCR.....	17
Tabel 9 Entitas Validasi.....	17
Tabel 10 Entitas Log_Notifikasi.....	17
Tabel 11 Entitas Admin.....	17
Tabel 12 Kebutuhan Non-Fungsional.....	18

Daftar Gambar

Gambar 1	Arsitektur Sistem.....	10
Gambar 2	Diagram Use Case.....	13
Gambar 3	Entity Relationship Diagram.....	16

1 Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen ini disusun sebagai acuan dan dokumentasi dalam proses pengembangan Jujurly Canteen System, yang akan digunakan untuk mendukung pengelolaan kantin kejujuran di lingkungan departemen oleh himpunan mahasiswa, khususnya bagian kewirausahaan (KWU). Dokumen ini mencakup seluruh tahapan pengembangan perangkat lunak, mulai dari identifikasi kebutuhan pengguna (*user requirements*), analisis dan perancangan sistem, implementasi, hingga tahap pengujian.

Tujuan utama dari pengembangan sistem ini adalah untuk menyediakan solusi yang mampu membantu proses pencatatan dan rekapitulasi pembayaran secara otomatis melalui pemanfaatan kamera dan teknologi kecerdasan buatan. Sistem ini ditujukan untuk mempermudah pengelola kantin dalam melakukan monitoring pemasukan, serta mendukung mahasiswa sebagai pengguna dalam melakukan transaksi secara mandiri dengan lebih tertib dan terstruktur.

Proyek ini dinyatakan berhasil apabila sistem yang dikembangkan mampu memenuhi kebutuhan pengelola kantin (KWU) dan mahasiswa sebagai pengguna, menjalankan seluruh fungsi yang telah dirancang, serta dapat digunakan secara efektif dalam operasional kantin kejujuran di lingkungan departemen. Selain itu, sistem ini juga diharapkan memiliki potensi untuk dikembangkan dan diimplementasikan pada lingkungan yang lebih luas di luar departemen, sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam dokumen ini.

1.2 Lingkup Masalah

Ruang lingkup pengembangan Jujurly Canteen System difokuskan pada perancangan dan implementasi sistem yang digunakan untuk mendukung pengelolaan kantin kejujuran di lingkungan departemen, yang dikelola oleh himpunan mahasiswa, khususnya bagian kewirausahaan (KWU).

Sistem ini dirancang untuk membantu proses pencatatan dan rekapitulasi pembayaran yang dilakukan secara mandiri oleh pembeli, dengan memanfaatkan kamera untuk menangkap bukti pembayaran serta teknologi kecerdasan buatan untuk mengekstrak informasi transaksi secara otomatis. Data hasil pemrosesan akan disimpan ke dalam basis data dan disajikan dalam bentuk dashboard yang dapat digunakan oleh pengelola untuk memantau pemasukan secara real-time.

Pengguna sistem ini terdiri dari mahasiswa, khususnya mahasiswa Teknologi Informasi, sebagai pembeli yang melakukan transaksi secara mandiri, serta pengurus himpunan bagian KWU sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan monitoring operasional kantin.

Adapun batasan dalam sistem ini meliputi:

1. sistem hanya memproses bukti pembayaran digital (transfer bank, dompet digital, atau QRIS)
2. sistem tidak terintegrasi langsung dengan layanan perbankan atau e-wallet
3. akurasi pembacaan data dipengaruhi oleh kualitas gambar yang ditangkap kamera

4. implementasi sistem difokuskan pada lingkungan internal departemen sebagai tahap awal pengembangan

Dengan ruang lingkup tersebut, sistem diharapkan dapat memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan nyata di lingkungan departemen, serta memiliki potensi untuk dikembangkan dan diterapkan pada skala yang lebih luas di masa mendatang.

1.3 Definisi dan Istilah

Berikut adalah daftar definisi dan istilah penting yang digunakan dalam dokumen SKPL ini:

- o SRS : *Software Requirements Specification*, atau
- o SKPL : Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak
Dokumen hasil analisis yang berisi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak.
- o Jujurly Canteen System : Sistem berbasis teknologi yang digunakan untuk membantu pengelolaan kantin kejujuran melalui pemanfaatan kamera dan kecerdasan buatan dalam pencatatan transaksi secara otomatis.
- o Kantin Kejujuran : Kantin tanpa kasir dimana pembeli mengambil barang dan melakukan pembayaran secara mandiri berdasarkan kejujuran.
- o KWU : Bagian dalam himpunan mahasiswa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan kewirausahaan, termasuk operasional kantin.
- o OCR : Teknologi yang digunakan untuk membaca dan mengekstrak teks dari gambar atau dokumen digital.
- o Computer Vision : Bidang dalam kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem untuk memahami dan memproses informasi dari gambar atau video.
- o QRIS : Standar kode QR nasional yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran digital di Indonesia.

1.4 Aturan Penamaan dan Penomoran

Penulisan dokumen SKPL ini menggunakan berbagai macam aturan penamaan dan penomoran yang berbeda-beda untuk beberapa bagian tertentu. Aturan penamaan dan penomoran yang digunakan berdasarkan hal/bagian tersebut adalah seperti yang tercantum pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1 Aturan Penamaan dan Penomoran

Hal/Bagian	Aturan Penomoran/Penamaan
Kebutuhan Fungsional	SKPL-F-xxx
Kebutuhan Non Fungsional	SKPL-NF-xxx
Use Case	UC-xxx
Use Case Realization	UCR-xxx-yy

1.5 Referensi

Dokumen ini disusun dengan mengacu pada beberapa sumber sebagai dasar dalam perancangan dan pengembangan sistem, antara lain:

1. Konsep *Optical Character Recognition (OCR)* : yang digunakan sebagai dasar dalam proses ekstraksi teks dari gambar bukti pembayaran.
2. Konsep *Computer Vision* : sebagai dasar dalam pengolahan citra dan pemanfaatan kamera pada sistem.
3. Template dokumen Software Requirements Specification (SRS) yang diperoleh dari dosen pengampu mata kuliah, yang telah disesuaikan dengan kebutuhan proyek.

1.6 Deskripsi Umum Dokumen

Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak ini terdiri dari tiga bab sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan

Pada pendahuluan diberikan gambaran umum tentang dokumen yang berisikan

- Tujuan Penulisan Dokumen
- Lingkup Masalah
- Aturan Penamaan dan Penomoran
- Referensi
- Deskripsi Umum Dokumen

BAB 2 Deskripsi Umum Perangkat Lunak

Pada bab ini dijelaskan kebutuhan perangkat lunak yang diperlukan di dalam pengembangan sistem audit IT

BAB 3 Model Analisis

Pada bab ini mendeskripsikan kebutuhan khusus bagi sistem audit IT yang terdiri dari kebutuhan fungsional, kebutuhan performansi, batasan perancangan, dan kebutuhan lain yang mendukung agar sistem audit IT dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan.

1.7 Perencanaan Waktu Proyek

Pengembangan perangkat lunak Jujurly Canteen System dilaksanakan selama 14 (empat belas) minggu menggunakan kerangka kerja **Agile Scrum**. Pendekatan iteratif ini dipilih untuk mengakomodasi kebutuhan eksperimen dan fine-tuning pada model AI (OCR), sehingga setiap iterasi menghasilkan penambahan fungsionalitas sistem yang dapat langsung diuji (Product Increment).

Siklus pengembangan dibagi menjadi fase inisiasi (Sprint 0) dan tiga iterasi utama (Sprint 1-3). Setiap Sprint mencakup tahapan Sprint Planning, eksekusi harian (Daily Scrum/Sync), pengembangan, pengujian, Sprint Review bersama stakeholder, dan Sprint Retrospective untuk evaluasi internal tim.

Siklus (Sprint)	Rentang Waktu	Rincian Aktivitas Scrum	Target Luaran (Product Increment)
Sprint 0: Initiation & Backlog Creation	Minggu 1 - 4	Pengumpulan kebutuhan (Requirement	Dokumen SKPL terselesaikan.

		Gathering) dari stakeholder.	Daftar Product Backlog yang diprioritaskan.
		Pembuatan rumusan Product Backlog.	
		Penyusunan arsitektur dasar dan dokumen SKPL/SRS.	
Sprint 1: Core Infrastructure & MVP	Minggu 5 - 7	Sprint Planning: Memilih backlog prioritas tinggi (Setup DB & UI Scanner).	MVP (Minimum Viable Product):Antarmuka web yang bisa membuka kamera dan menyimpan foto tangkapan ke cloud database.
		Execution: Mendesain database, membuat REST API dasar, dan UI kamera web.	
		Review & Retrospective: Evaluasi internal apakah UI pemindai sudah berfungsi dan data bisa masuk ke DB.	
Sprint 2: AI OCR & Validation Logic	Minggu 8 - 10	Sprint Planning: Memasukkan backlog AI (OCR) dan validasi.	AI Increment:Sistem pemindai sudah bisa membaca nominal otomatis dan menolak bukti transfer yang salah format.
		Execution: Training model OCR dengan dataset bukti transfer, membuat logika validasi berbasis aturan (rule-based), dan integrasi API.	
		Review: Presentasi hasil pembacaan OCR (Midterm/Evaluasi Tengah Semester).	
Sprint 3: Dashboard & UAT	Minggu 11 - 13	Sprint Planning: Menyelesaikan backlog tersisa (Dashboard Admin & Notifikasi).	Final Increment:Sistem lengkap secara End-to-End (Scanner berfungsi, admin memiliki dashboard).
		Execution: Pembuatan grafik laporan, perbaikan bug dari Sprint 2, dan optimalisasi latency.	

		Sprint Review (UAT): Uji coba langsung di kantin Departemen TI bersama pengguna asli.	
Release & Closure	Minggu 14	Finalisasi dokumen dan laporan proyek.	Final Product Ready for Deployment.
		Pembuatan video demonstrasi.	
		Pelaksanaan Capstone Expo.	

Gannt Chart:  **Gantt_Chart_Jujurly_Canteen**

1.8 Daftar Kebutuhan (Backlog) dan Pembagian Peran

Pengembangan perangkat lunak Jujurly Canteen System dikelola menggunakan pendekatan Agile. Pada bagian ini dijabarkan pembagian peran anggota tim, daftar kebutuhan produk (Product Backlog) dalam format User Story, serta pembagian pengerjaannya ke dalam setiap iterasi (Sprint Backlog).

1.8.1 Pembagian Peran Tim (Role Assignment)

Untuk mengoptimalkan pengerjaan selama 14 minggu, 4 (empat) anggota tim dialokasikan ke dalam peran spesifik sebagai berikut:

1. **Wira Samudra Siregar – Project Manager (PM):** Bertanggung jawab atas manajemen proyek secara keseluruhan. Memastikan setiap Sprint berjalan sesuai jadwal (timeline), memfasilitasi komunikasi antar anggota tim serta stakeholder (Departemen TI), dan mengelola dokumen kelengkapan proyek.
2. **Muhammad Syahmi Ash Shidqi – Software Engineer (SE):** Bertanggung jawab atas rekayasa perangkat lunak secara teknis (Backend, Frontend logic, & AI). Mengembangkan arsitektur basis data, membuat REST API, serta mengimplementasikan algoritma pendeteksi layar dan ekstraksi teks (OCR).
3. **Abid Ubaidillah Adam – UI/UX Designer (Antarmuka):** Bertanggung jawab merancang pengalaman dan antarmuka pengguna. Membuat purwarupa (mockup/wireframe) desain antarmuka kamera pemindai di kantin yang responsif, serta merancang visualisasi data untuk dashboard admin.
4. **I Dewa Made Satya Raditya – Quality Assurance (QA):** Bertanggung jawab atas kualitas dan keandalan sistem. Menyusun skenario pengujian, melaksanakan System Integration Testing (SIT) dan User Acceptance Testing (UAT), mengumpulkan dataset untuk pengujian akurasi OCR, serta melaporkan bug atau celah pada sistem.

1.8.2 Product Backlog

Daftar seluruh kebutuhan fungsional yang diterjemahkan ke dalam sudut pandang pengguna (*User Story*).

ID	User Story	Prioritas	Penanggung Jawab (Role)
----	------------	-----------	-------------------------

US-01	Sebagai pembeli, saya ingin sistem mendeteksi layar dan mengambil foto secara otomatis (auto-capture) agar saya tidak perlu menekan tombol apa pun.	High	SE & UI/UX
US-02	Sebagai sistem, saya ingin mengekstrak teks (OCR) dari foto bukti transfer agar bisa mendapatkan data nominal dan status transaksi.	High	SE & QA
US-03	Sebagai sistem, saya ingin memvalidasi data OCR menggunakan rule-based (aturan format dan nominal) untuk memastikan transaksi tersebut sah.	High	SE
US-04	Sebagai pembeli, saya ingin melihat notifikasi layar berubah hijau/merah beserta suara agar saya tahu transaksi berhasil atau gagal dipindai.	Medium	UI/UX & SE
US-05	Sebagai admin/bendahara, saya ingin melihat dashboard berisi grafik pendapatan dan tabel riwayat transaksi beserta foto buktinya untuk keperluan audit.	Medium	UI/UX & SE
US-06	Sebagai admin/bendahara, saya ingin bisa menyesuaikan stok secara manual di sistem jika terjadi selisih fisik barang di kantin.	Low	SE & UI/UX

1.8.3 Sprint Backlog

Berdasarkan *Product Backlog* di atas dan perencanaan waktu di Bab 1.7, pengerjaan teknis dibagi ke dalam 3 *Sprint* utama.

Sprint 1: Infrastruktur & Manajemen Data (Minggu 7 - 8)

Sprint	Tugas	User Story Ref	Role
Sprint 1	Memantau berjalannya Sprint 1 dan koordinasi tim	Semua	PM
Sprint 1	Setup Database pihak ketiga (PostgreSQL/MySQL) & Skema Tabel	US-03, US-05	SE
Sprint 1	Membuat REST API untuk menerima data transaksi & gambar	US-05	SE
Sprint 1	Membuat purwarupa (wireframe/mockup) untuk Dashboard Admin	US-05, US-06	UI/UX
Sprint 1	Membuat endpoint untuk input/penyesuaian stok manual	US-06	SE

Sprint 2: Integrasi Kamera & Otak AI (Minggu 8 - 9)

Sprint	Tugas	User Story Ref	Role
Sprint 2	Mengumpulkan dan melabeli dataset bukti transfer (QRIS/E-wallet)	US-02	QA
Sprint 2	Membuat skrip Computer Vision untuk deteksi kestabilan layar (auto-capture)	US-01	SE
Sprint 2	Implementasi library OCR (Tesseract/EasyOCR) untuk baca nominal	US-02	SE
Sprint 2	Membuat fungsi validasi berbasis aturan (rule-based filtering)	US-03	SE
Sprint 2	Merancang layout antarmuka kamera pemindai	US-01	UI/UX

Sprint 3: Finalisasi Frontend & Umpan Balik (Minggu 10 - 11)

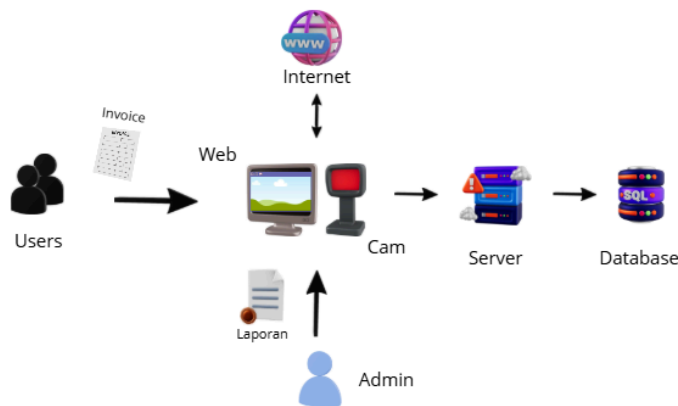
Sprint	Tugas	User Story Ref	Role
Sprint 3	Mengintegrasikan UI Kamera dengan fungsi pemrosesan AI di Backend	US-01, US-02	UI/UX & SE

Sprint 3	Membuat komponen pop-up notifikasi sukses/gagal beserta audio	US-04	UI/UX
Sprint 3	Menyambungkan data grafik Dashboard dengan API riwayat transaksi	US-05	UI/UX & SE
Sprint 3	Melakukan System Integration Testing (SIT) dan mencatat bug	Semua	QA
Sprint 3	Mempersiapkan dokumen evaluasi lapangan (UAT) untuk DTI	Semua	PM & QA

2 Deskripsi Umum Perangkat Lunak

2.1 Deskripsi Umum Sistem

Jujurly Canteen System adalah sistem manajemen kantin kejujuran terintegrasi yang dirancang untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi operasional di lingkungan Departemen Teknologi Informasi ITS. Sistem ini menggabungkan pemrosesan citra berbasis kecerdasan buatan (Computer Vision) dengan manajemen basis data untuk mengotomatisasi verifikasi bukti pembayaran digital. Pengguna cukup menunjukkan bukti transaksi (seperti QRIS atau transfer e-wallet) ke kamera perangkat, lalu sistem akan memvalidasi nominal serta status transaksi tersebut secara real-time untuk memperbarui data inventaris.



Gambar 1 Arsitektur Sistem

2.2 Fitur Utama Perangkat Lunak

Perangkat lunak ini memiliki beberapa fitur utama yang dikelompokkan berdasarkan fungsionalitasnya:

1. Modul Verifikasi Pembayaran (AI Scanner): Menggunakan teknologi Computer Vision dan OCR untuk mendeteksi layar smartphone, menangkap bukti pembayaran, serta mengekstraksi informasi seperti nominal, waktu, dan metode pembayaran, yang kemudian divalidasi oleh sistem.
2. Modul Validasi Transaksi: Melakukan pengecekan data hasil OCR menggunakan aturan tertentu, seperti format teks, kata kunci, dan kewajaran nominal untuk memastikan keabsahan transaksi.

3. Dashboard Laporan Keuangan: Menyajikan data pemasukan dalam bentuk harian, mingguan, dan bulanan untuk membantu monitoring keuangan kantin.
4. Audit Trail & Logging: Menyimpan data transaksi, hasil OCR, dan bukti pembayaran sebagai arsip untuk keperluan audit dan pengecekan ulang.
5. Sistem Notifikasi & Alert: Memberikan peringatan jika terjadi kesalahan pembacaan, data tidak valid, atau transaksi mencurigakan.

2.3 Karakteristik Pengguna

Karakteristik pengguna dijabarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2 Karakteristik Pengguna

Kategori Pengguna	Tugas	Hak Akses ke aplikasi	Kemampuan yang harus dimiliki
Mahasiswa (Customer)	Melakukan pembelian dan memindai bukti pembayaran digital melalui kamera.	Akses ke antarmuka pemindai (Frontend).	Mampu mengoperasikan aplikasi pembayaran digital (<i>E-wallet/M-Banking</i>).
KWU (Admin)	Mengelola data stok barang, memantau laporan keuangan, dan memverifikasi anomali transaksi.	Akses penuh ke <i>dashboard</i> administrasi dan manajemen basis data.	Memahami manajemen stok dasar dan pengoperasian aplikasi berbasis web.
Departemen TI (Supervisor)	Melakukan pengawasan terhadap operasional kantin dan integritas data secara keseluruhan.	Akses baca (<i>read-only</i>) ke ringkasan laporan dan riwayat audit.	Memahami analisis data dan kebijakan operasional departemen.

2.4 Batasan

Beberapa batasan dalam pengembangan dan operasional sistem ini adalah:

1. Sistem memerlukan koneksi internet aktif untuk proses sinkronisasi data dan pemrosesan model AI di sisi server.
2. Akurasi pembacaan bukti bayar sangat bergantung pada kualitas pencahayaan di area penempatan kamera dan kebersihan layar perangkat pembeli.
3. Model AI saat ini dioptimalkan untuk membaca bukti transfer dari platform perbankan dan e-wallet populer di Indonesia.
4. Sistem tidak terhubung secara langsung ke API perbankan untuk verifikasi saldo, melainkan melakukan verifikasi visual terhadap bukti yang ditampilkan.

3 Deskripsi Umum Kebutuhan

3.1 Kebutuhan Antarmuka Eksternal

3.1.1 Antarmuka Pemakai

Sistem dirancang dengan antarmuka minimalis yang berfokus pada kecepatan proses unggah dan akurasi verifikasi pembayaran menggunakan bantuan AI.

1. Antarmuka Mahasiswa:
 - a. Halaman Pemindaian (Scan Page): Antarmuka utama yang menampilkan viewfinder kamera secara langsung. Dilengkapi dengan panduan visual kotak

- fokus untuk memposisikan layar ponsel pembeli dan menyediakan tombol akses cepat ke kamera untuk mengambil foto bukti pembayaran fisik.
 - b. Status Verifikasi Real-time: Tampilan antarmuka yang menunjukkan hasil pemindaian AI (apakah bukti terbaca jelas) dan status akhir verifikasi.
 - c. Notifikasi Status: Menampilkan pesan instan berupa warna dan teks (Hijau untuk "Pembayaran Valid" dan Merah untuk "Data Tidak Terdeteksi/Gagal") setelah proses pemrosesan citra selesai.
2. Antarmuka Admin:
- a. Halaman Log Transaksi: Tabel rinci yang memuat riwayat setiap transaksi, termasuk waktu, nominal, dan tautan ke file gambar bukti pembayaran yang berhasil ditangkap untuk kebutuhan audit.
 - b. Dashboard Hasil & Validasi Data: Menampilkan hasil ekstraksi data dari bukti pembayaran (nominal, waktu, metode) beserta status validasi berdasarkan aturan sistem, seperti kesesuaian format, kelengkapan data, dan kewajaran nominal.
 - c. Notifikasi Anomali: Sistem memberikan peringatan kepada admin apabila ditemukan ketidaksesuaian data, seperti nominal mencurigakan, data tidak lengkap, atau bukti pembayaran tidak valid, sehingga dapat segera dilakukan pengecekan lebih lanjut.

3.1.2 Antarmuka Perangkat Keras

Perangkat lunak ini membutuhkan interaksi dengan perangkat keras standar guna mendukung fungsi pemrosesan citra:

1. Kamera: Memerlukan kamera digital (dapat berupa webcam eksternal atau kamera tablet/ponsel) dengan resolusi minimal 720p (HD) untuk menjamin ketajaman teks pada bukti transfer digital agar dapat dibaca oleh algoritma OCR.
2. Display: Monitor atau layar tablet yang diletakkan di area kantin sebagai media interaksi mahasiswa dan pemberi umpan balik status pembayaran.
3. Infrastructure-as-a-Service (IaaS): Menggunakan server virtual dari pihak ketiga (contoh: AWS EC2, Google Cloud Engine, atau VPS seperti DigitalOcean) yang bertindak sebagai unit pemrosesan utama untuk logika bisnis dan inferensi model AI.

3.1.3 Antarmuka Perangkat Lunak

Jujurly Canteen System membutuhkan dukungan dari perangkat lunak lain untuk menjalankan fungsinya:

1. Platform-as-a-Service (PaaS) / Database-as-a-Service (DBaaS): Menggunakan layanan basis data pihak ketiga (contoh: Supabase, MongoDB Atlas, atau Amazon RDS) untuk penyimpanan data relasional dan manajemen pengguna secara aman.
2. Layanan Cloud Storage: Menggunakan penyimpanan objek pihak ketiga (contoh: AWS S3 atau Google Cloud Storage) untuk menyimpan file citra bukti pembayaran yang diunggah oleh sistem.
3. API Gateway: Berinteraksi dengan protokol manajemen API pihak ketiga untuk memastikan keamanan jalur komunikasi antara klien lokal dan server cloud.
4. Web Browser: Membutuhkan dukungan browser (Chrome/Firefox) yang memiliki izin akses ke perangkat keras kamera melalui protokol WebRTC.

3.1.4 Antarmuka Komunikasi

Karena menggunakan layanan pihak ketiga, kebutuhan komunikasi menjadi sangat krusial:

1. Protokol HTTPS/SSL: Wajib digunakan untuk mengenkripsi pengiriman data antara perangkat di kantin dengan server pihak ketiga guna melindungi privasi data transaksi.
2. Internet Gateway: Memerlukan akses internet publik melalui jaringan Wi-Fi ITS atau seluler yang stabil agar dapat terhubung dengan endpoint server dan basis data di cloud.
3. RESTful API: Komunikasi data menggunakan standar format JSON. Sistem mengirimkan request ke URL endpoint pihak ketiga untuk memicu proses validasi AI dan penyimpanan data.

3.2 Kebutuhan Fungsional

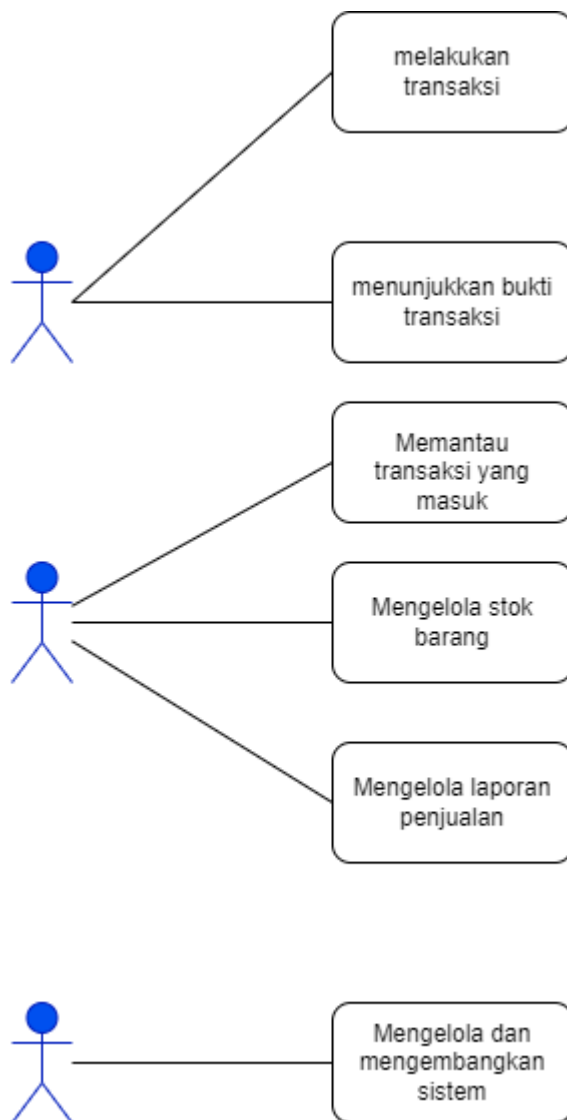
Tabel 3 Kebutuhan Fungsional

SKPL-ID	Keterangan
SKPL-F-001	Sistem dapat menangkap gambar bukti pembayaran melalui kamera
SKPL-F-002	Sistem dapat menerima input bukti pembayaran dalam bentuk upload gambar
SKPL-F-003	Sistem dapat melakukan ekstraksi teks dari gambar menggunakan OCR
SKPL-F-004	Sistem dapat mengidentifikasi informasi transaksi (nominal, tanggal, metode pembayaran)
SKPL-F-005	Sistem dapat menyimpan data transaksi ke dalam database
SKPL-F-006	Sistem dapat menampilkan data transaksi dalam bentuk dashboard
SKPL-F-007	Sistem dapat menghitung total pemasukan secara otomatis
SKPL-F-008	Sistem dapat menampilkan riwayat transaksi pembayaran
SKPL-F-009	Sistem dapat memberikan notifikasi jika terjadi kesalahan pembacaan atau data tidak valid
SKPL-F-010	Sistem menyediakan fitur login untuk pengelola (KWU)
SKPL-F-011	Sistem memungkinkan pengelola melihat laporan pemasukan harian

SKPL-F-012	Sistem dapat mengelola data transaksi (tambah, lihat, hapus jika diperlukan)
SKPL-F-013	Sistem dapat mendeteksi bukti pembayaran yang tidak terbaca dengan jelas
SKPL-F-014	Sistem dapat memproses data transaksi secara real-time atau mendekati real-time

3.3 Model Use Case

3.3.1 Diagram Use Case



Gambar 2 Diagram use Case

3.3.2 Definisi Use Case

Tabel 4 Definisi Use Case

ID	Use Case
UC-001	Memindai Bukti Pembayaran
UC-002	Verifikasi Pembayaran Otomatis (AI)
UC-003	Melihat Status Verifikasi
UC-004	Monitoring Laporan Keuangan
UC-005	Validasi Transaksi Manual
UC-006	Audit Trail & Logging

3.3.3 Definisi Use Case Realization

Tabel 5 Definisi Use Case Realization

ID	Use Case Realization	Deskripsi
UCR-001-01	Memindai Bukti Pembayaran	Mahasiswa mengarahkan kamera ke layar ponsel untuk menangkap gambar bukti transfer digital (QRIS/E-wallet).
UCR-002-01	Verifikasi Pembayaran Otomatis (AI)	Sistem mengekstraksi teks (OCR) dan memvalidasi keaslian serta nominal transaksi secara real-time.
UCR-003-01	Melihat Status Verifikasi	Mahasiswa menerima notifikasi instan apakah pembayaran valid atau gagal.
UCR-004-01	Monitoring Laporan Keuangan	Admin (KWU) memantau rekapitulasi pemasukan harian, mingguan, atau bulanan melalui dashboard.
UCR-005-01	Validasi Transaksi Manual	Admin melakukan pengecekan ulang terhadap transaksi yang ditandai mencurigakan atau gagal oleh AI.

UCR-006-01	Audit Trail & Logging	Admin atau Supervisor Departemen meninjau riwayat transaksi dan bukti gambar untuk keperluan audit.
------------	-----------------------	---

3.3.4 Spesifikasi Use Case

Berikut penjelasan spesifikasi dari setiap use case yang ada. Spesifikasi tersebut akan meliputi:

1. Use Case Realization ID : merupakan id use case realization
2. Use Case Realization Name : merupakan nama use case realization.
3. Deskripsi Singkat : menjelaskan fungsi dan esensi dari use case.
4. Aktor : actor yang terlibat pada use case.
5. Pre Condition : merupakan kondisi awal yang harus terpenuhi sebelum use case berjalan.
6. Post Condition : merupakan kondisi akhir yang terjadi setelah use case berjalan.
7. Normal Flow : merupakan langkah-langkah yang secara normal dijalankan dalam use case.
8. Alternatif Flow : merupakan langkah-langkah alternative dari normal flow
9. Special Requirement : kebutuhan khusus untuk menjalankan proses use case
10. Extension : Tipe file khusus sebagai pelengkap dalam proses use case

3.3.5 Use Case Flow Table

3.3.5.1 Use Case Memindai Bukti Pembayaran

Use Case Realization ID	UCR-001-01
Use Case Realization Name	Memindai bukti pembayaran
Deskripsi Singkat	Mahasiswa mengarahkan kamera ke layar ponsel untuk menangkap gambar bukti transfer digital (QRIS/E-wallet).
Aktor	Mahasiswa (customer)
Pre Condition	Mahasiswa telah berada di halaman pemindaian (<i>Scan Page</i>) dan kamera perangkat telah aktif
Post Condition	Gambar bukti pembayaran berhasil ditangkap (<i>auto-capture</i>) dan tersimpan di database sementara

	untuk diproses
Normal flow	
Aksi aktor	Reaksi Sistem
Mahasiswa membuka halaman pemindaian (Scan Page).	Sistem mengaktifkan kamera dan menampilkan <i>viewfinder</i> secara langsung.
Mahasiswa memposisikan bukti transfer digital (QRIS/E-wallet) di dalam kotak fokus.	Sistem mendeteksi kestabilan layar dan melakukan <i>auto-capture</i> secara otomatis.
	Sistem menyimpan foto tangkapan ke <i>cloud database</i> .
Alternate Flow	
Aksi aktor	Reaksi sistem
User mengarahkan layar smartphone ke scanner namun bukti pembayaran tidak benar	Sistem mendeteksi bukti pembayaran tidak terbaca jelas atau format salah.
	Sistem menandai transaksi sebagai "Invalid" atau "Pending".

3.3.5.2 Verifikasi Pembayaran Otomatis

Use Case Realization ID	UCR-002-01
Use Case Realization Name	Verifikasi Pembayaran Otomatis (AI)
Deskripsi Singkat	Sistem mengekstraksi teks menggunakan teknologi OCR dan memvalidasi keaslian serta nominal transaksi secara <i>real-time</i> .
Aktor	Sistem (Software Engineer logic)
Pre Condition	Gambar bukti pembayaran telah berhasil ditangkap oleh kamera.
Post Condition	Data nominal dan status transaksi berhasil diidentifikasi serta disimpan ke dalam basis data.
Normal flow	
Aksi aktor	Reaksi Sistem
User mengarahkan layar smartphone ke scanner	Sistem menjalankan modul OCR pada gambar yang ditangkap
	Sistem mengekstrak informasi nominal, tanggal, dan metode pembayaran.

	Sistem menjalankan logika validasi <i>rule-based</i> untuk memastikan keabsahan transaksi.
	Sistem memperbarui data transaksi ke dalam database dengan status "Valid".
Alternate Flow	
Aksi aktor	Reaksi sistem
User mengarahkan layar smartphone ke scanner namun bukti pembayaran tidak benar	Sistem mendeteksi bukti pembayaran tidak terbaca jelas atau format salah.
	Sistem menandai transaksi sebagai "Invalid" atau "Pending".

3.3.5.3 Use Case: Melihat Status Verifikasi

Use Case Realization ID	UCR-003-01
Use Case Realization Name	Melihat Status Verifikasi
Deskripsi Singkat	Mahasiswa menerima notifikasi instan pada layar mengenai status pembayaran, apakah valid atau gagal.
Aktor	Mahasiswa (customer)
Pre Condition	Proses verifikasi AI terhadap bukti pembayaran telah selesai dilakukan oleh sistem.
Post Condition	Muncul indikator visual (hijau untuk sukses atau merah untuk gagal) beserta audio pada antarmuka pemakai.
Normal flow	
Aksi aktor	Reaksi Sistem
	Sistem menampilkan notifikasi visual berupa warna hijau jika pembayaran valid.
	Sistem mengeluarkan suara (audio) tanda transaksi berhasil.
Alternate Flow	
Aksi aktor	Reaksi sistem
	Sistem menampilkan notifikasi visual warna merah jika data tidak terdeteksi atau gagal.
	Sistem menampilkan pesan kesalahan pembacaan

	atau instruksi untuk memindai ulang.
--	--------------------------------------

3.3.5.4 Use Case: Monitoring Laporan Keuangan

Use Case Realization ID	UCR-004-01
Use Case Realization Name	Monitoring Laporan Keuangan
Deskripsi Singkat	Admin (KWU) memantau rekapitulasi pemasukan harian, mingguan, atau bulanan melalui dashboard administrasi.
Aktor	Admin (KWU)
Pre Condition	Admin telah berhasil login ke dalam sistem menggunakan akun yang valid.
Post Condition	Dashboard menampilkan grafik pendapatan dan tabel riwayat transaksi secara akurat sesuai data di database.
Normal flow	
Aksi aktor	Reaksi Sistem
Admin melakukan login ke sistem.	Sistem memverifikasi kredensial admin melalui tabel Admin.
Admin memilih menu Dashboard/Laporan Keuangan.	Sistem menghitung total pemasukan secara otomatis.
	Sistem menyajikan grafik pendapatan harian, mingguan, atau bulanan.

3.3.5.5 Use Case: Validasi Transaksi Manual

Use Case Realization ID	UCR-005-01
Use Case Realization Name	Validasi Transaksi Manual
Deskripsi Singkat	Admin melakukan pengecekan ulang secara manual terhadap transaksi yang ditandai mencurigakan atau gagal oleh sistem AI.
Aktor	Admin (KWU)
Pre Condition	Admin telah berhasil login ke dalam sistem menggunakan akun yang valid.
Post Condition	Dashboard menampilkan grafik pendapatan dan tabel

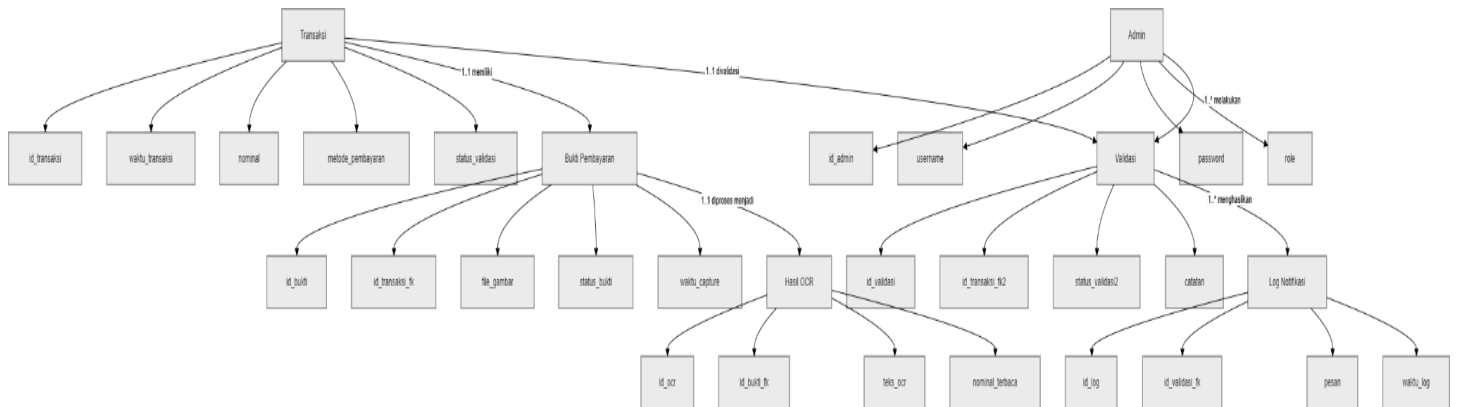
	riwayat transaksi secara akurat sesuai data di database.
Normal flow	
Aksi aktor	Reaksi Sistem
Admin menerima notifikasi anomali transaksi.	Sistem menampilkan daftar transaksi yang membutuhkan validasi manual.
Admin meninjau foto bukti asli yang tersimpan di server	
Admin mengubah status transaksi menjadi valid atau tetap tidak valid secara manual.	Sistem memperbarui status validasi dan catatan alasan di database.

3.3.5.6 Use Case: Audit Trail & Logging

Use Case Realization ID	UCR-006-01
Use Case Realization Name	Audit Trail & Logging
Deskripsi Singkat	Admin atau Supervisor meninjau riwayat transaksi lengkap dan bukti gambar asli untuk keperluan audit dan integritas data.
Aktor	Admin (KWU) atau Supervisor (Departemen TI)
Pre Condition	Sistem telah merekam dan menyimpan data transaksi beserta file gambar bukti pembayaran di cloud storage.
Post Condition	Laporan audit tersedia untuk ditinjau guna memastikan transparansi operasional kantin.
Normal flow	
Aksi aktor	Reaksi Sistem
Admin atau Supervisor (DTI) mengakses halaman Log Transaksi.	Sistem menampilkan tabel riwayat transaksi beserta tautan file gambar buktinya.
Aktor melakukan pencarian atau pemfilteran data transaksi tertentu.	Sistem menampilkan data audit yang relevan dari database.

3.4 Deskripsi Data

3.4.1 Entity Relationship Diagram



Gambar 3 Entity Relationship Diagram

Link: <https://drive.google.com/file/d/1lkc6LOMYpaEDlqGR6WgZvDP-tQ5g50n4/view?usp=sharing>

3.4.2 Kamus Data

Kamus data dapat dinyatakan dengan table yang memiliki kolom-kolom:

1. Nama sub-data pembentuk
2. Representasi, misalnya: teks, karakter, numerik
3. Unit/ format, misalnya: kg, m, orang
4. Range, misalnya: 1-100, A-F
5. Nilai tetap (default)
6. Boleh kosong (NULL)

3.4.2.1 Entitas Transaksi

Tabel 6 Entitas Transaksi

Nama Sub-Data	Representasi	Format	Range	Default	NULL
id_transaksi	Integer	-	>0	Auto Increment	Tidak
waktu_transaksi	Datetime	YYYY-MM-DD HH:MM	-	Current Time	Tidak
nominal	Numerik	Rupiah0	>0	-	Tidak
metode_pembayaran	Teks	Transfer?QRIS	-	QRIS	Tidak
status_validasi	Teks	Valid/Invalid	-	Pending	Tidak

3.4.2.2 Entitas Bukti_Pembayaran

Tabel 7 Entitas Bukti_Pembayaran

Field	Tipe	Keterangan
id_bukti	Integer	Primary Key

id transaksi	Integer	FK
file_gambar	Teks	Path file
status	String	enum(valid/gagal)
waktu_capture	DateTime	Waktu Scan

3.4.2.3 Entitas Hasil_OCR

Tabel 8 Entitas Hasil_OCR

Field	Tipe	Keterangan
id ocr	Integer	PK
id bukti	Integer	PK
teks ocr	Teks	Hasil OCR
nominal_terbaca	Numerik	Hasil Ekstrak

3.4.2.4 Entitas Validasi

Tabel 9 Entitas Validasi

Field	Tipe	Keterangan
id validasi	Integer	PK
id transaksi	Integer	FK
status	Teks	valid/tidak
catatan	Teks	alasan

3.4.2.5 Entitas Log_Notifikasi

Tabel 10 Entitas Log_Notifikasi

Field	Tipe	Keterangan
id_log	Integer	PK
id validasii	Integer	FK
pesan	Teks	Isu notifikasi
waktu	DateTime	Waktu alert

3.4.2.6 Entitas Admin

Tabel 11 Entitas Admin

Field	Tipe	Keterangan
id_admin	Integer	PK
username	Teks	login
password	Teks	hash
role	Teks	admin

3.5 Kebutuhan Non-Fungsional

Tabel 12 Kebutuhan Non-Fungsional

SKPL-ID	Keterangan
SKPL-NF-001	Sistem harus dapat memproses gambar bukti pembayaran dalam waktu maksimal 5 detik
SKPL-NF-002	Sistem harus memiliki tingkat akurasi OCR yang tinggi (minimal 80% pada kondisi normal)
SKPL-NF-003	Sistem harus dapat berjalan pada perangkat dengan spesifikasi standar (PC/Laptop dengan kamera)
SKPL-NF-004	Sistem harus memiliki antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan oleh pengguna
SKPL-NF-005	Sistem harus menyediakan mekanisme autentikasi (login) untuk pengelola
SKPL-NF-006	Sistem harus menjaga keamanan data transaksi pengguna
SKPL-NF-007	Sistem harus dapat menangani beberapa transaksi secara bersamaan (concurrent users)
SKPL-NF-008	Sistem harus tersedia (availability) minimal 95% selama jam operasional kantin
SKPL-NF-009	Sistem harus dapat menyimpan data secara konsisten tanpa kehilangan data
SKPL-NF-010	Sistem harus mampu menangani kesalahan (error handling) seperti gambar tidak terbaca
SKPL-NF-011	Sistem harus dapat dikembangkan (scalable) untuk penggunaan di lebih dari satu kantin
SKPL-NF-012	Sistem harus kompatibel dengan berbagai format gambar (JPG, PNG, JPEG)